

תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה כיתה ט – ישיבה תיכונית חספין

עבודה עם הילקוט הדיגיטלי של מט"ח ובסביבת קלאסרום וכן דפי תרגול, התנסות, מצגות ומידע שמכין צוות מדעים

נושא	מספר שעות	חודשים	ספר לימוד	סביבת לימוד דיגיטלית	משימות הערכה / התנסויות
כימיה: הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך הכימי היסוד פחמן ותרכובותיו נכלל גם - היערכות האלקטרונים באטום, איזון תגובות כימיות וכו	24	ספטמבר -אוקטובר	כימיה ומדעי החיים- מט"ח	אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע הדמיות ומשחקים של phet	ניסויים: משחת שיניים לפילים – התגובה הכימית (פירוק מי חמצן) תגובות אקסותרמיות ואנדותרמיות – נחושת כלורית ואלומיניום לעומת חומץ וסודה לשתייה. חוק שימור המסה בתגובה הכימית – שריפה של צמר פלדה התנסות עם מודלים של יכולת קישור של אטומים

ניסוי : התנסות בצפייה במיקרוסקופ של סוגי תאים שונים – אנימליים, צמחיים וחד תאיים בליווי דף מנחה וציור של הנצפה השוואה בין מספר מיטוכונדריה בתאים שונים בתוך תצלומים חדר בריחה בנושא החומר התורשתי - שעתוק ותרגום משימות אוריינות מדעית טכנולוגית (דוגמת תסמונת דאון והריאות של רועי) משימת אוריינות מדעית-טכנולוגית: בחירת זווית היילוד	אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	כימיה ומדעי החיים- מט"ח	נובמבר- דצמבר	30	מדעי החיים: • תא: מבנה ותפקוד • החומר התורשתי נכלל גם: המדרג הביולוגי, מ-DNA לתכונה, חוקי מנדל, הנדסה גנטית, שיבוט וטכנולוגיה
ניסוי : גורמים המשפיעים על הפוטוסינתזה	אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום		ינואר	5 5	תהליכים בתא הזנה –

חומרים בגופם של יצורים				עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	זיהוי חומרי מזון ע"י אינדיקטורים, התנסות בדנטורציה של חלבונים, הדגמה של תגובה אנזימטית (קטלז)
חקר מדעי מספר נושאים	10	ינואר		בהנחיית צוות מדעים ובשת"פ מקורות מידע דיגיטליים, מצגות וסרטונים	בשיתוף גליליוס שימוש בחממה הבית ספרית להתנסויות חקר בצמחים (וכן בנושא ההזנה המינרלית)
המשך נושא ההזנה ובריאות האדם	7	פברואר	כימיה ומדעי החיים לכיתה ט	אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	
המשך תהליך החקר והצגתו	9	פברואר		אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	התלמידים מציגים פרזנטציה של נושאי החקר
שבוע מדעים בישיבה – כימיה, פיזיקה וביולוגיה	4				התנסויות והדגמות במסגרת שבוע מדעים בישיבה
הזנה באדם ובבע"ח בריאות מזון ותזונה	5	מרץ (פורים)		אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום	השוואה בין תפריטים של מוסדות שונים ועל מידת ההזנה והבריאות שלהם

השפעות האדם על סביבתו				עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	פעילות מערך הצלחת המנצחת בקבוצות והכנת מזונות שונים פעילות חקר רשת - מניעת אובדן מזון ובזבוז מזון משימה דיגטלית לאוריינות מדעית 2025: האם זה תאים או טעים – אכילת בשר מתורבת ושינוי אקלים
הגוף כמערכת על חשיבות הקשר בין מערכות הגוף	11	אפריל (פסח)		אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	בחינת ההשפעה של הפעילות הגופנית על מערכות הגוף השונות - משימות דיגטליות לאוריינות מדעית 2025: סיגריות אלקטרוניות למי להאמין
פיזיקה: מסה ומשקל אנרגית גובה אנרגית תנועה אנרגית חום נכלל : אנרגית תנועה בכביש	24	מאי-יוני	פיזיקה לכיתה ט מטח	אופק מט"ח - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	התנסות: בחינת השפעת הטלה מגובה של גופים בנפחים וצורות זהים אך מסות שונות על יצירת גומה בחול רטוב יחידת הוראה מתוקשבת: אנרגיה מכנית בהיבט כמותי

מהר יותר - קצר יוצר? יחידת לימוד בגישת STEM בנושא זמן תגובה - עברית התנסות לבחינת ההבדל בין חום לטמפרטורה. השפעות החום על החומר.					הבחנה בין חום לטמפרטורה
---	--	--	--	--	--------------------------------

תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה כיתה ח – ישיבה תיכונית חספין

נושא	מספר שעות	חודשים	ספר לימוד	סביבת לימוד דיגיטלית	משימות הערכה / התנסויות
מדעי החומר - כימיה יסודות ומבנה האטום טבלת היסודות תרכובות תערובות – תמיסות שינויים בחומר חוק שימור המסה	ספטמבר 9 (ראה"ש, יוה"כ) אוקטובר 9 (סוכות) נובמבר (טיול שנתי ושבת ארגון) 8 דצמבר 10 (חנוכה)	ספטמבר-דצמבר	מדעי החומר לכיתה ח מט"ח	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע הדמיות ומשחקים של phet	בניית דגם של מודל האטום – הערכה חלופית בניית אטומים ויונים בהדמיה ומשחקים של phet סרטונים – הטבלה המחזורית, היסוד שעשה צדק, גאוניותו של מנדלייב הדגמת תופעות חשמל סטטי בהקשר של מבנה האטום – בלון וחתיכות נייר קטנות, הסטת זרם מים התנסות במעבדה – המאפיינים המשותפים

ליסודות מתכתיים ואל מתכתיים <u>o פעילות: טבלת היסודות ומשפחות כימיות</u> משימת הערכה: <u>רביעיות במערכה המחזורית</u> התנסות: יצירת תרכובת : יצירת המלח נחושת גופרית, יצירת תחמוצת מגנזיום חמצני התנסות בהדגמה : הפרדת תרכובת ע"י גליקוליזה. פירוק נחושת כלורית הדגמה: זיהוי והבדלה בין שינוי כימי לשינוי פיזיקלי o משימת הערכה: <u>הגז פחמן דו חמצני</u> חוק שימור המסה. הדגמה: שריפה של צמר פלדה ומדידת המסה לפני ואחרי השריפה.					
--	--	--	--	--	--

התנסות במעבדה: יצירה וזיהוי של תערובת הומוגנית והטרוגנית בממסים שונים התנסות במעבדה: הפרדת תערובות – סינון הפרדת תערובות – משיכה למגנט המסה ואידוי הדגמה: זיקוק התנסות – כרומטוגרפיה תיאור התהליכים הנ"ל בתרשימי זרימה					
הדגמות : פעולות מכשירים חשמליים בכיתה ותרשימים. התלמידים מזהים המרות ומעברי אנרגיה מהו זרם חשמלי? פעילות השוואה בכיתה. דומה ושונה לזרמים אחרים המוכרים מהחיים התנסות: בניית מעגל חשמלי, הכרת רכיביו,	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע דפי תרגול, השוואה ותיעוד ניסויים המתאימים לניסויים וההדגמות הנערכות	מדעי החומר לכיתה ח מט"ח	ינואר- אפריל	ינואר 13 פברואר 12 מרץ 8 (פורים ופסח) אפריל - 5	מדעי החומר – פיזיקה • אנרגיה חשמלית • משאבי אנרגיה, הפקה, והשפעת ההפקה והשימוש בה • כוחות ושינוי • כוח החיכוך ובח"י יום • הכוח החשמלי • משקל ומסה • כוח לעומת אנרגיה המנוף כמגביר כוח

סימוליו ומדידת עוצמת הזרם התנסות: גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם. חוזק המקור, שינוי סוגי המוליכים, עוביים ואורכם והשפעתם על עוצמת הזרם. תכנון ניסוי, תיעוד תוצאות והסקת מסקנות התנסות – מדידת זרם חשמלי במעגל טורי ומקבילי בניית אלקטרומגנט במעבדה – הדגמה פעילות באתר אופק – החשמל בבית, מעבדת חשמל פעילות בכיתה : בטיחות בחשמל. הכרת מנגנוני הבטיחות בשימוש בחשמל. בניית תרשים זרימה המתאר את מנגנוני הבטיחות ומסביר את דרך פעולתם	הדמיות ומשחקים של phet				פעילויות מיוחדות לרגל שבוע מדע בישיבה - פברואר
---	-------------------------------	--	--	--	---

▪ שימוש באנרגיה חשמלית: הפקת מידע מחשבון החשמל פעילות: חשבון החשמל הביתי הערכה חלופית: הכנת פרזנטציה והצגתה על הפקה ושימוש באנרגיות חלופיות או לחילופין על השימוש במקורות אנרגיה מתכלים, מחירם הסביבתי, יתרונות וחסרונות התנסות בכיתה: כוחות הפועלים במגע ושלא במגע. הכרה והתנסות של סוגי כוחות שונים התנסות – חוק הפעולה והתגובה כתיבת טענה והצדקתה – חיוניות כוח החיכוך לחיינו. הנעה רקטית – פעילות stem					
---	--	--	--	--	--

התנסות – מנוף. בניית מנוף, הכרת חלקיו והתנסות פיזית בחוק המנוף – בכיתה עם מנופים קטנים שהתלמידים בונים על השולחנות					
התנסות מרשימה – חוק המנוף בפעולה. עם אחד הסלעים בחצר באופן בטיחותי: הזזה של סלע כבד ע"י עקרון המנוף					
צפייה במיקרוסקופ – סוגי תאים שונים. פעילות היכרות עם המיקרוסקופ	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות	מדעי החיים לכיתה ח – מט"ח		אפריל 5 (פסח)	מדעי החיים – ביולוגיה
פעילות באתר אופק – תאים, מדרג ביולוגי	משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע			מאי 11	התא – מבנה ותפקוד התאמה בין מבנה לתפקוד
התנסות בתהליך חקר בחממה – התפתחות ורבייה בצמחים	דפי תרגול, השוואה ותיעוד ניסויים המתאימים לניסויים וההדגמות הנערכות			יוני 9	תהליכים בתא : חלוקה והתמיינות
סרטונים המתארים יחסי גומלין בין יצורים. על	הדמיות ומשחקים של phet				חשיבות רבייה וצורות רבייה – רבייה בצמחים
					מערכות אקולוגיות: המדרג הביולוגי יחסי גומלין יצורים סביבה

התלמידים לזהות את יחסי הגומלין.					התאמת צמחים ובע"ח לסביבתם יחסי גומלים בין יצורים
סרטונים וקטעי אוריינות מדעית המתארים ומתרגלים את נושא התאמות בע"ח לסביבתם					

תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה כיתה ז – ישיבה תיכונית חספין

נושא	מספר שעות	חודשים	ספר לימוד	סביבת לימוד דיגיטלית	משימות הערכה / התנסויות
מדעי החומר - כימיה - מסה ונפח של גופים - גוף וחומר - אוויר תכונות - ושימושים בדגש שינויים באוויר, גומרים השלכות ופתרונות בהקשר שינוי אקלים - חומרים: תועלת ומחיר סביבתי - גזים, נוזלים ומוצקים – תכונות	ספטמבר 9 (ראה"ש, יוה"כ) אוקטובר 9 (סוכות) נובמבר (טיול שנתי ושבת ארגון) 8 דצמבר 10 (חנוכה) ינואר (חלקי - 8)	ספטמבר - ינואר	מדעי החומר לכיתה ז מט"ח	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע דפי תרגול – צוות מדעים	מדידות מסה במאזניים – מוצק, נוזל וגז (בלון) יחידת הוראה מתוקשבת: מסה ונפח של גופים תרגול וחשיבה – מדידת מסה של גופים קטנים לא ניתן למדוד ישירות במאזניים (סיכת ביטחון, תיון וכו) תרגול יחידות מידה והמרות בין היחידות השונות

מסה לעומת משקל – סרטונים להמחשה התנסות - שינוי צורה והשפעתו על מסה ונפח משימה באופק - מסה לעומת משקל. התנסות- שימוש במד כח התנסות: מדידת נפח בכלים שונים וגופים שונים – הנדסיים ושאינם הנדסיים. התאמת כלי המדידה לגוף הנמדד. יצירת מכשיר מדידה מבקבוק נביעות. כיול הבקבוק ע"י משורה עם מים הדגמה – הפיכת כוס עם נייר מודבק בתחתיתה לתוך קערת מים – הנייר נשאר יבש. דיון על נפח האוויר.					• שינויים בחומר • שינוי מצב צבירה • חוק שימור המסה • מבנה החומר : מודל החלקיקים
---	--	--	--	--	--

היכרות עם יחידות המידה והמרות ביניהן – דפי תרגול סיפור ארכימדס – אאוריקה התנסות – צפיפות חומרים שונים. הכנת עמוד צפיפויות מחומרים שונים ע"פ דף הוראות והסקת מסקנות לגבי צפיפותם היחסית של החומרים הדגמה: ביצה במי מלח ובמי ברז. o משימת הערכה: צפיפות וציפה לסיכום נושא מדידות במדע – פעילות הכנת כדורי שוקולד ע"י מתכון המשלב כיול כוסות מדידה מכוסות חד"פ ע"י משורות ומדידה במאזניים של חומרי הגלם. התנסות : צמיגות נוזלים - השקעת גולות בנוזלים					
---	--	--	--	--	--

שונים (דבש, סבון כלים, גליצרין וכו) התנסות עם תכונות מוצק, נוזל וגז במעבדה. משימת מיפוי – ביהס וירטואלי האוויר – תכונות ושימושים. היכרות הרכב האוויר התנסות בהדגמה מעבדה – זיהוי הגזים המרכיבים את האוויר בעזרת קיסם עומם. שימוש במי סיד והכרת האינדיקטור לפד"ח יחידת הוראה מתוקשבת – מבוא לשינוי אקלים חלק א מודל החלקיקים: התנסות : דחיסת אוויר, דחיסת נוזל ומוצק – הסקת מסקנות פעפוע – התנסות. בנוזל ובגז.					
--	--	--	--	--	--

התנסות – השפעת הטמפרטורה על הפעפוע. תרגול תיאורטי – השפעת ריק וחומר על פעפוע – השוואה לכיתה ריקה או מלאה בילדים. ○ יחידת הוראה מתקשבת: מודל החלקיקים ○ פעילות: אפיון שלושת מצבי הצבירה באמצעות מודל החלקיקים משימה באופק – לחץ גז. משימה באופק - פעפוע סרטון של מכון דוידסון על לחץ אוויר מסוכן והקשר לחומר ממנו בנוי המטוס התנסות בהדגמה – אצטון בתוך בלון. הבלון מוכנס למין חמים ומתנפח. הסבר ומסקנות					
---	--	--	--	--	--

הדגמה – כדור מתכת נכנס לחישוק ולאחר חימום – אינו נכנס התנסות: יצירת מד טמפרטורה מקשית ונוזל. הכרת עיקרון הפעולה של מד-חום מכני התנסות בהדגמה – גרעין תירס בתוך מבחנה – מתחמם והופך לפופקורן – מה בדיוק קרה כאן? הערכה חלופית – בניית דגם של החלקיקים במצבי הצבירה השונים ע"פ מחוון , הצגה והסבר של הדגם התנסות בהדגמה: שינויים במצבי הצבירה					
מהי אנרגיה? התנסות ביריד תופעות המחובר בין סוגי האנרגיות השונות – כל השינויים באנרגיה גרמו לעליית הטמפרטורה. המרות ומעברי אנרגיה – התנסות והדגמות:	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע	מדעי החומר לכיתה ז	ינואר-פברואר	ינואר 5 פברואר 12	מדעי החומר – פיזיקה אנרגיה – סוגים, המרות ושימור חימום וקירור חוק שימור האנרגיה

מכשירים שונים המבטאים שינויים באנרגיה. התלמידים מזהים את תהליכי השינוי ולומדים לתאר אותם בתרשימי זרימה. מאוורר סולרי, מכונית סולרית, מכשירי חשמל וקול וכו גלגולי אנרגיה – מכות מצריים טכניון – סרטון חמוד התנסות : הולכת חום , הסעת חום (זרמי הסעה) וקרינה ומדידת שינויי טמפרטורה משימה באופק : דרכי מעבר חום חוק שימור האנרגיה : תצפית בתנועת מטוטלת ובמכונית צעצוע שנעצרת לבסוף – התלמידים יסבירו בעזרת החוק את התופעה.	דפי תרגול – צוות מדעים				
---	-------------------------------	--	--	--	--

התנסות: תחרות – יצירת מכונת שתגיע הכי רחוק ע"י הכרת השינויים באנרגיה המתרחשים בתהליך והתחשבות בחיכוך וכו'					
צפייה במיקרוסקופ: סוגי תאים שונים. דגימת מי שלוליות/עציצם ומגלים עולם שלם הערכה חלופית – בניית דגם תא ואברוניו משימה במטח – תא בע"ח ותא צמח משימה במטח – המדרג הביולוגי התנסות : בדיקת פעפוע עמילן ויוד דרך שקית דיאליזה. אלו חומרים עוברים את השקית? אלו לא? התלמידים יבינו את בררנות הקרום ע"פ גודל. ישוו בין במציאות והמודל תרגול והיכרות עם סוגי תאים שונים בפעילות	אופק מט"ח – משימות גלים - משימות משימות שבנה צוות מדעים והעלה לקלאסרום עם סרטונים, מצגות ומקורות מידע דפי תרגול – צוות מדעים	מדעי החיים לכיתה ז	מרץ -יוני	מרץ 8 (פורים ופסח) אפריל – 5 מאי 11 יוני 9	מדעי החיים – ביולוגיה התא: מבנה ותפקוד חשיבות מערכת ההובלה המים בגופם של יצורים חיים מערכת הדם ובריאותה באדם הגוף כמערכת על

מתקשבת – התאמה בין מבנה התא ותפקודו מאפייני חיים – התנסות: ניסוי נשימת זרעים והשוואה בין זרעים שהותפחו וזרעים יבשים ע"י נוכחות אינדיקטור לפד"ח פנול אדום – תכנון ניסוי, תיעוד תוצאות והסקת מסקנות צרכי קיום – סרטון על חיי האסטרונאוטים בתחנת החלל. התלמידים מסבירים איך החיים בתחנת החלל עונים על צרכי הקיום של האסטרונאוטים מערכת ההובלה באדם – מצגת אינטראקטיבית עם מידע וחידות – צוות מדעים. אופק – מבנה הלב. מחזור הדם הגדול והקטן התנסות: מדידת הדופק בזמן מנוחה ובזמן פעילות					
---	--	--	--	--	--

משימה באופק – הגוף כמערכת מערכות בגוף האדם – התלמידים ישלימו במפה אילמת של איברי הגוף את שמות האיברים ושיוכם למערכות הגוף השונות – זיהוי רכיבי המערכת פעילות STEM: מורתי האנטילופה – מה ניתן ללמוד מהתנהגות בע"ח במצבי לחץ? עברית מאזן מים וחום באדם – התנסות – תחושת העור לאחר טפטוף אצטון. מה פשר ההרגשה? התלמידים יסבירו את התופעה ויקשרו לתפקוד ההזעה בגוף o פעילות: <u>מדידת השינוי בטמפרטורת הבלחות האוויר של סביבת יד עטופה בשקית פלסטיק</u> יחידת הוראה מתוקשבת: <u>מאזן חום באדם</u>					
---	--	--	--	--	--

<u>ס</u>משימה לפיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית <u>צועדים</u> <u>ושותים</u>					
---	--	--	--	--	--

בנוסף, אנו משלבים את הפעילויות הבאות תוך כדי שנת הלימודים:

1. מבצעים חקר בכיתה ט, עובדים גם בחממה

2. מתוכננים להתבצע ימי שיא בחטיבת הביניים הכוללים סיורים אקולוגיים/מעבדות חקר

3. לומדים בעזרת למידה עצמית בחממה.
4. מפגשים עם מדענים, לא תוכן כרגע, ייתכן שנשלב בהמשך.
5. שיתוף פעולה בפרוייקטים של חקר עם "גליליוס" – בהתהוות לגבי שכבות ח' ו-ט'
6. שבוע מדעים בישיבה – מכוון לשכבות ז-י הכולל פעילויות והופעות מדעיות בתחומי הפיזיקה, כימיה וביולוגיה.
7. משלבים ניסויים ברוח חגי ישראל ע"פ המועדים. לדוגמה חנוכה כימית – חנוכה, נחש פרעה וחומצה-בסיס עם מי כרוב סגול (מכת דם) בפסח וכו

יעדים מרכזיים של הפעילות בחממה

החממה היא כלי פדגוגי וחינוכי שבו התלמידים נפגשים ללא תיווך עם עולם הצומח. יעדי הפעילות הם:

1. קיום למידה עצמאית ושיתופית, תוך כדי לקיחת אחריות
2. למידה וחשיבה מסדר גבוה בשיטת חקר הכוללת תכנון ניסוי, ביצוע, איסוף נתונים וביצוע עבודות.
3. סיגול יכולת התמדה דרך ליווי תהליכים לאורך זמן.
4. מפגש בלתי אמצעי עם עולם הצומח ועבודה בידיים

יעדים להמשך עבודה בחממה:

שילוב כלים לניטור מדדי צמיחה שונים: לחות באויר, רטיבות הקרקע, אור, טמפרטורה, מידת ואופי הדישון, גודל הצמח ושילובם בתהליכי החקר.

